

廈門大學



信息学院软件工程系

《JAVA 程序设计》实验报告

实验 8

姓名：王子恒

学号：34520242201240

学院：信息学院

专业：软件工程

完成时间：2026 年 4 月 27 日

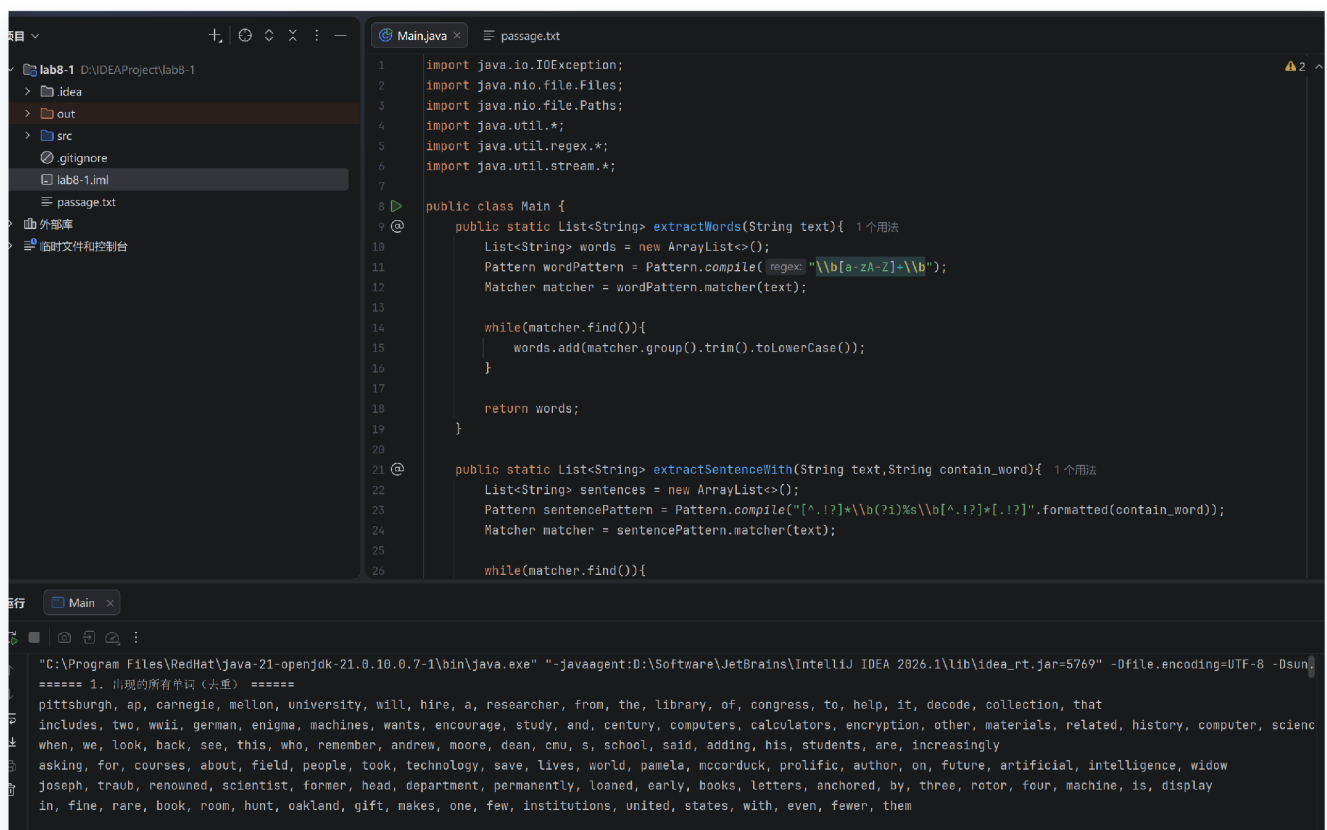
一、实验目的及要求

- 熟悉字符串及正则表达式
- 熟悉Lambda表达式及Stream系列类的使用
- 按照题目要求写代码和实验报告.

二、实验题目及实现过程

题目1

1.输出以下新闻片段中出现的单词（每个单词只输出一次）。



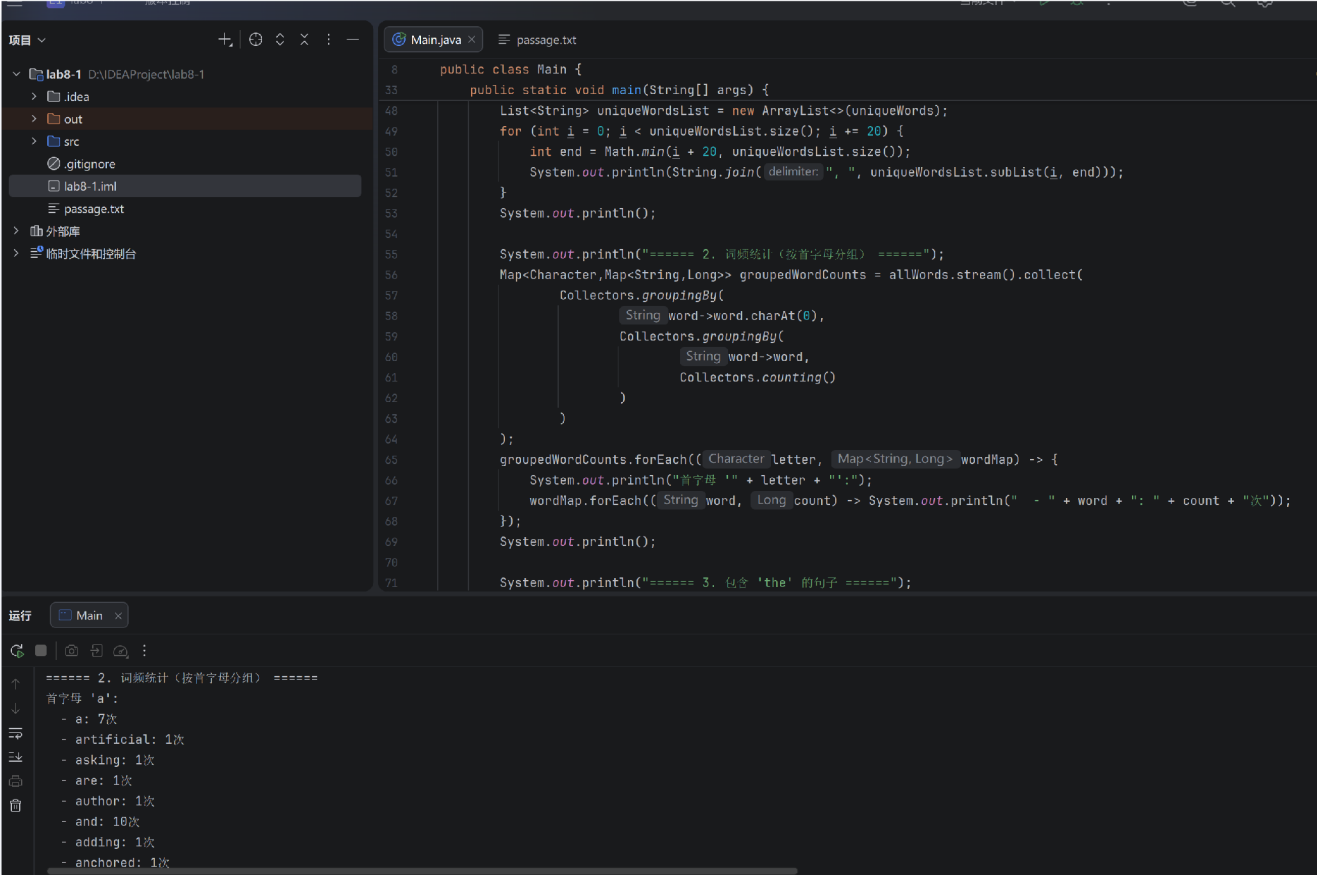
```
1 import java.io.IOException;
2 import java.nio.file.Files;
3 import java.nio.file.Paths;
4 import java.util.*;
5 import java.util.regex.*;
6 import java.util.stream.*;
7
8 public class Main {
9     public static List<String> extractWords(String text){ 1个用法
10         List<String> words = new ArrayList<>();
11         Pattern wordPattern = Pattern.compile( regex: "\\b[a-zA-Z]+\\b");
12         Matcher matcher = wordPattern.matcher(text);
13
14         while(matcher.find()){
15             words.add(matcher.group().trim().toLowerCase());
16         }
17
18         return words;
19     }
20
21     public static List<String> extractSentenceWith(String text,String contain_word){ 1个用法
22         List<String> sentences = new ArrayList<>();
23         Pattern sentencePattern = Pattern.compile("(^[^!?]*\\b(?:|)%s\\b(?:|)*[.!?]").formatted(contain_word));
24         Matcher matcher = sentencePattern.matcher(text);
25
26         while(matcher.find()){
```

运行

```
"C:\Program Files\RedHat\java-21-openjdk-21.0.10.0.7-1\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Software\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1\lib\idea_rt.jar=5769" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun
===== 1. 出现的所有单词（去重） =====
pittsburgh, ap, carnegie, mellon, university, will, hire, a, researcher, from, the, library, of, congress, to, help, it, decode, collection, that
includes, two, wwii, german, enigma, machines, wants, encourage, study, and, century, computers, calculators, encryption, other, materials, related, history, computer, scienc
when, we, look, back, see, this, who, remember, andrew, moore, dean, cmu, s, school, said, adding, his, students, are, increasingly
asking, for, courses, about, field, people, took, technology, save, lives, world, pamel, mccorduck, prolific, author, on, future, artificial, intelligence, widow
joseph, traub, renowned, scientist, former, head, department, permanently, loaned, early, books, letters, anchored, by, three, rotor, four, machine, is, display
in, fine, rare, book, room, hunt, oakland, gift, makes, one, few, institutions, united, states, with, even, fewer, them
```

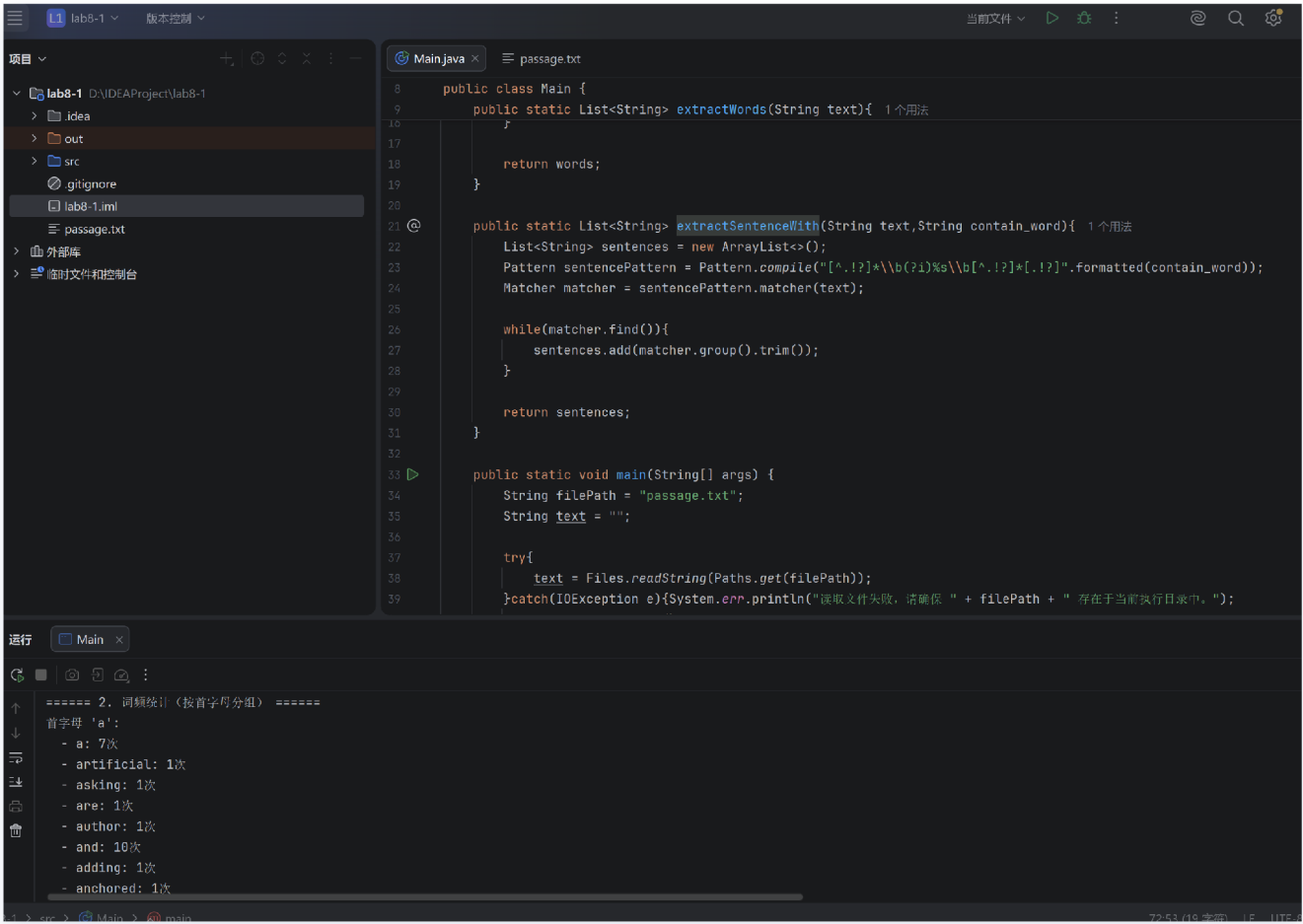
在本题中，首先对给定新闻文本进行读取，并利用正则表达式对文本中的单词进行提取。通过使用带有单词边界的表达式 `\b[a-zA-Z]+\b`，可以有效识别完整单词，避免将单个字符或标点误识别为单词。在提取过程中，将结果存入集合（Set）中以实现自动去重，从而保证每个单词只输出一次。最后，为提高输出结果的可读性，将去重后的单词集合进行分组格式化输出，实现按固定数量换行显示。

2.基于Stream类输出以下新闻片段中出现的单词以及每个单词出现的 次数，并按照首字母进行分组。



在统计单词出现次数并按首字母分组的过程中，采用了 Java 8 提供的 Stream 流式处理技术。首先将提取到的单词集合转换为流对象，随后通过 `Collectors.groupingBy()` 方法实现分组操作。外层根据单词首字母进行分组，内层利用 `Collectors.counting()` 统计每个单词的出现次数，从而构建出嵌套的 Map 结构。通过该方法可以在较为简洁的代码中完成复杂的数据统计与组织，同时提升程序的可读性与扩展性。

3.输出以下新闻片段中包含*the*的句子。



在提取包含指定关键词（如 “the”）的完整句子时，采用了基于正则表达式的句子匹配方法。通过构造形如 `[^!?]*\\b(?:i)the\\b[^!?]*[.!?]` 的表达式，实现对包含目标单词的完整句子的提取。其中，`\\b` 用于限定单词边界，`(?:i)` 表示忽略大小写匹配，从而能够同时匹配 “the”、“The” 等不同形式。该方法能够准确识别句子边界并提取目标句子，提高文本处理的精确性。

题目2

1.都正确的结果

The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE with a project named 'lab8-2'. The main editor shows the 'Main.java' file with the following code:

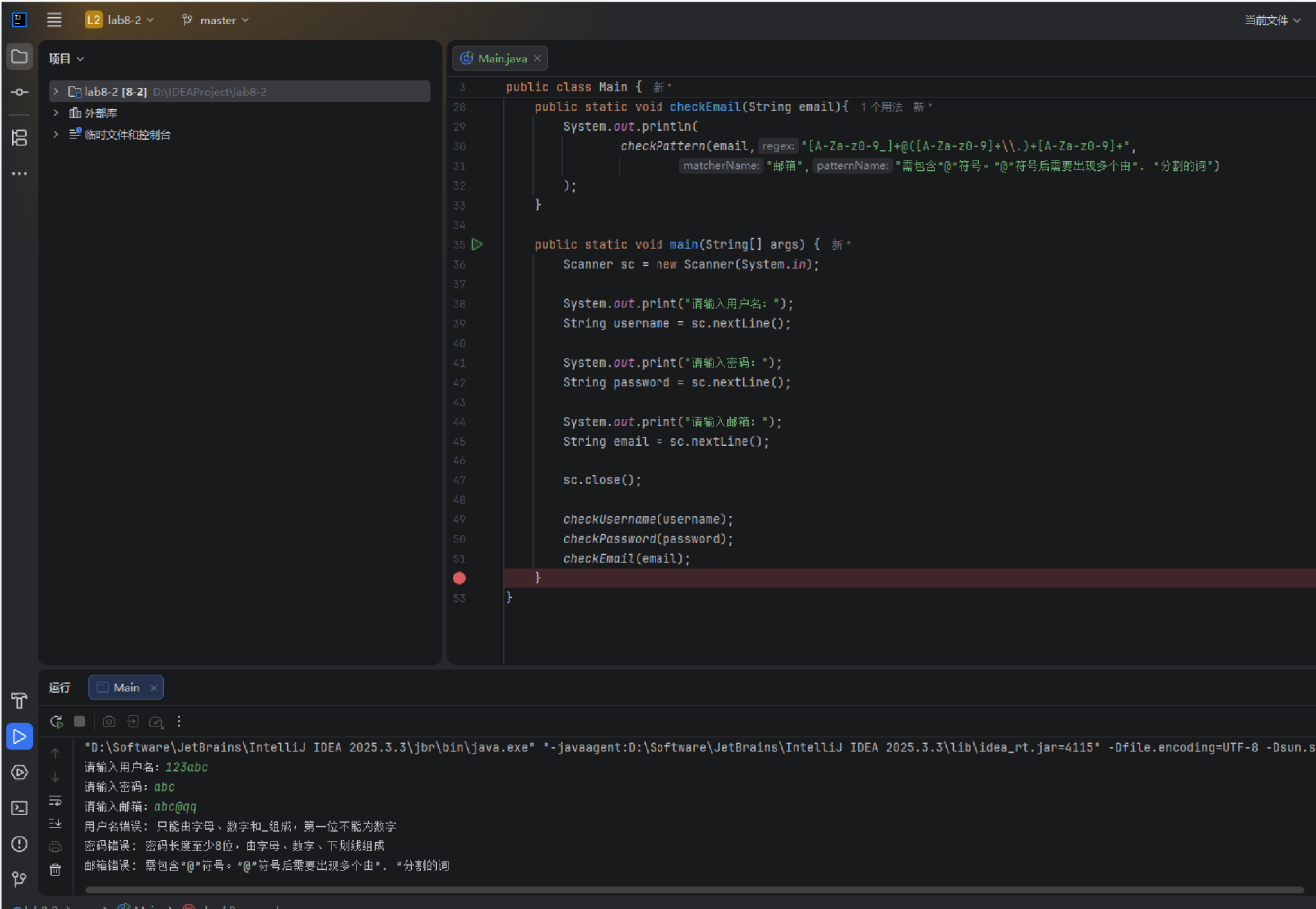
```
public class Main {  
    private static String checkPattern(String str, String regex, String matcherName, String patternName) {  
        if (str.isBlank()) {  
            return "%s错误: %s不能为空".formatted(matcherName, matcherName);  
        }  
        if (!str.matches(regex)) {  
            return "%s错误: %s".formatted(matcherName, patternName);  
        }  
        return "%s正确".formatted(matcherName);  
    }  
  
    public static void checkUsername(String username) {  
        System.out.println(  
            checkPattern(username, regex: "[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*",  
                matcherName: "用户名", patternName: "只能由字母、数字和下划线组成，第一位不能为数字")  
        );  
    }  
  
    public static void checkPassword(String password) {  
        System.out.println(  
            checkPattern(password, regex: "[A-Za-z0-9]{8,}",  
                matcherName: "密码", patternName: "密码长度至少8位，由字母、数字、下划线组成")  
        );  
    }  
  
    public static void checkEmail(String email) {  
        System.out.println(  
            checkPattern(email, regex: "[A-Za-z0-9_]+@[A-Za-z0-9_+\\.]+[A-Za-z0-9]+",  
                matcherName: "邮箱", patternName: "需包含 '@' 符号 < '@' 符号后需要出现多个由 '.' 分隔的词")  
        );  
    }  
}
```

The '运行' (Run) tab at the bottom shows the execution output:

```
"D:\Software\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\jbr\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Software\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=9761" -Dfile.encoding=UTF-8 -  
请输入用户名: user_123  
请输入密码: abc12345  
请输入邮箱: user123@stu.xmu.edu.cn  
用户名正确  
密码正确  
邮箱正确
```

在用户信息校验部分，通过正则表达式对用户名、密码和邮箱格式进行合法性判断。程序首先对输入内容进行非空校验，然后利用 `String.matches()` 方法判断是否符合预设规则。用户名要求以字母或下划线开头且仅包含字母、数字和下划线；密码要求长度不少于8位且字符类型合法；邮箱则需满足基本的“用户名@域名”结构，并保证域名部分包含由“.”分隔的多个字段。在测试中输入符合规范的数据时，程序能够正确输出“验证通过”的提示信息，说明正则表达式及逻辑判断均有效。

2.都失败的结果



在异常输入测试中，通过构造不符合规范的用户名、密码及邮箱数据，对程序的错误处理能力进行验证。例如用户名以数字开头、密码长度不足或包含非法字符、邮箱缺少有效域名结构等情况，均能够被程序正确识别并输出相应的错误提示信息。该测试表明，所设计的正则表达式能够有效约束输入格式，程序具备基本的输入校验与错误反馈能力，提高了系统的健壮性与可靠性。

三、实验总结与心得记录

通过本次实验，对字符串处理、正则表达式以及 Java 8 中 Stream 流式编程有了更加深入的理解。在实现过程中，从最初的简单文本读取与单词提取，到后续的词频统计、分组输出以及特定句子的匹配，逐步体会到了正则表达式在文本处理中的重要作用。

在正则表达式的使用方面，重点掌握了单词边界 `\b`、量词 `+` 与 `*`、字符集合 `[]` 以及转义字符（如 `\.`）的实际意义，并理解了括号在表达式中用于“整体分组”的作用。特别是在邮箱匹配规则的编写过程中，通过不断调试，明确了字符集合与分组结构的区别，避免了将“结构规则”错误写入字符集合中的问题，从而提高了正则表达式的准确性。

在 Stream 流的使用过程中，掌握了 `groupingBy` 与 `counting` 等方法的组合使用方式，理解了嵌套分组的实现原理。通过将单词按首字母分组并统计出现次数，体会到了函数式编程在处理集合数据时的简洁性与表达能力。同时，通过引入有序映射（如 `TreeMap`），进一步优化了结果输出的可读性。

在代码结构设计方面，通过封装通用的校验方法（如 `checkPattern`），减少了重复代码，提高了程序的复用性和可维护性。同时，相较于直接在每个方法中编写判断逻辑，这种方式使代码结构更加清晰，也更符合实际开发中的设计思路。

在测试过程中，通过构造“全部正确”和“全部错误”的输入数据，以及部分边界情况（如最短合法输入、特殊位置错误等），验证了程序的正确性与健壮性。这一过程加深了对输入校验逻辑的理解，也认识到测试在程序开发中的重要性。

总体而言，本次实验不仅巩固了基础语法知识，还提升了对正则表达式与 Stream 编程思想的理解。同时，也认识到在实际编程中，代码的简洁性、可读性以及测试完整性同样重要，对后续的学习与开发具有一定的指导意义。